

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Player Node Disconnection Management Engine

Official Technical Specification v1.0

1. Purpose

The **Player Node Disconnection Management Engine** governs the protocol's behavior whenever a player node temporarily or permanently loses communication with a poker table.

Its purpose is to preserve game continuity, protect protocol integrity, and allow player recovery without affecting monetary settlement or locking funds.

A node disconnection does **not** automatically imply that the player has abandoned the table.

2. Fundamental Principle

Within Chain Poker Genesis, a disconnection is initially considered a **communication event**, not a financial event.

The loss of connectivity only modifies the operational state of the player node.

Funds remain fully protected because every wager placed up to that moment has already been settled in real time from the player's wallet to the temporary table wallet.

For this reason, no funds can ever remain partially locked as a consequence of a network disconnection.

3. Node States

During a disconnection, a player node may transition through the following states:

- CONNECTED

- TEMPORARILY DISCONNECTED
- RECONNECTING
- SYNCHRONIZING
- RECONNECTED
- ABANDONED
- REMOVED

Every state transition is recorded within the Off-Chain Private Ledger.

4. Disconnection During a Hand

If a player loses connectivity while a hand is in progress:

- the Communications Engine detects the connection loss;
- the Poker Rules Engine starts a configurable reconnection timer;
- the hand continues under the official protocol rules;
- the player is granted the configured amount of time to restore the connection and fully synchronize the node.

If reconnection occurs within the allowed time window, the player resumes participation exactly from the state in which the disconnection occurred.

5. Reconnection Timeout Expiration

If the maximum reconnection time expires before the node successfully reconnects:

the Poker Rules Engine continues the hand by applying the rules defined for an absent player.

All automatic protocol decisions are executed according to the official Texas Hold'em Cash Game rules implemented by Chain Poker Genesis.

6. Monetary Settlement

A network disconnection does not alter the operation of the Monetary Settlement Engine.

Throughout the hand:

- blinds;
- antes;
- bets;
- raises;
- all-ins;

have already been transferred in real time to the temporary table wallet.

When the hand concludes:

- the Rules Engine determines the outcome;
- the Monetary Settlement Engine automatically distributes the pot;
- the rake is deducted;
- the winning wallets receive their funds.

A network disconnection can never prevent the settlement of a hand.

7. Reconnection

When the player reconnects:

the Communications Engine automatically synchronizes:

- table state;
- action history;
- updated balance;
- table position;
- current hand, when applicable;

- internal protocol state.

The node resumes operation only after synchronization has been completed successfully.

8. Prolonged Absence

If the player remains disconnected for a configurable number of consecutive hands defined by the protocol:

the node state changes from:

TEMPORARILY DISCONNECTED

to

ABANDONED.

At this point, the player is considered to have abandoned the table.

9. Table Removal

Once abandonment has been declared:

the Player Join Engine releases the occupied seat.

Subsequently:

- the player is no longer part of the table;
- the seat becomes available again;
- another node may occupy that position.

The entire operation is recorded cryptographically.

10. Table Wallet Regeneration

Because the composition of participants has changed, the **Table Wallet Creation Engine** automatically initiates the creation of a new group wallet for the next hand.

The new wallet includes only the players who remain active at the table.

The removed node is no longer part of the cryptographic structure responsible for the temporary custody of the pot.

11. Game Continuity

Removing a player does not require the table to be closed.

The table continues operating with the remaining players as long as the minimum number of participants required by the Poker Rules Engine is maintained.

Otherwise, the table remains in a waiting state until new player nodes occupy the available seats.

12. Audit Log

Every disconnection-related event generates a verifiable audit record containing:

- node identifier;
- table identifier;
- disconnection timestamp;
- total offline duration;
- reconnection attempt;
- synchronization status;
- player removal, when applicable;
- table wallet regeneration, when required.

13. Engine Principles

The **Player Node Disconnection Management Engine** is founded upon the following principles:

- game continuity;
- fund protection;

- deterministic monetary settlement;
- communication fault tolerance;
- reasonable right to reconnect;
- automatic node synchronization;
- dynamic regeneration of the group wallet whenever the table composition changes;
- complete and immutable auditing.

This design ensures that network disconnections never compromise the financial security of the protocol or the integrity of poker games, while allowing player recovery whenever possible and maintaining the operational continuity of Chain Poker Genesis through the automatic recreation of the table's group wallet whenever the composition of participants changes.

Traducir al ingles

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Motor de Gestión de Desconexión de Nodos Jugadores (Player Node Disconnection Engine)

Especificación Técnica Oficial v1.0

1. Propósito

El Motor de Gestión de Desconexión de Nodos Jugadores administra el comportamiento del protocolo cuando un nodo jugador pierde temporal o definitivamente la comunicación con la mesa de juego.

Su objetivo es preservar la continuidad de la partida, proteger la integridad del protocolo y permitir la recuperación del jugador sin afectar la liquidación monetaria ni bloquear fondos.

La desconexión de un nodo no implica automáticamente el abandono de la mesa.

2. Principio Fundamental

En Chain Poker Genesis, una desconexión representa inicialmente un evento de comunicación y no un evento financiero.

La pérdida de conexión únicamente modifica el estado operativo del nodo jugador.

Los fondos permanecen protegidos debido a que todas las apuestas realizadas hasta ese momento ya fueron liquidadas en tiempo real desde la billetera del jugador hacia la billetera temporal de mesa.

Por esta razón nunca existen fondos parcialmente bloqueados como consecuencia de una desconexión.

3. Estados del Nodo

Durante una desconexión el nodo podrá transitar por los siguientes estados:

- CONNECTED
- TEMPORARILY DISCONNECTED
- RECONNECTING
- SYNCHRONIZING
- RECONNECTED
- ABANDONED
- REMOVED

Cada transición queda registrada dentro del Ledger Privado Off-Chain.

4. Desconexión Durante una Mano

Si un jugador pierde la conexión mientras una mano está en curso:

- el Motor de Comunicaciones detecta la pérdida del enlace;

- el Motor de Reglas de Poker inicia un temporizador de reconexión configurable;
- la mano permanece bajo las reglas oficiales del protocolo;
- el jugador dispone del tiempo establecido para recuperar su conexión y sincronizar completamente su nodo.

Si la reconexión ocurre dentro del tiempo permitido, el jugador continúa participando normalmente desde el estado exacto en que se encontraba.

5. Expiración del Tiempo de Reconexión

Si el tiempo máximo permitido expira sin que el nodo logre reconectarse:

el Motor de Reglas de Poker continúa la mano aplicando las reglas establecidas para un jugador ausente.

Las decisiones automáticas del protocolo se ejecutarán conforme a las reglas oficiales del Texas Hold'em Cash Game implementadas por Chain Poker Genesis.

6. Liquidación Monetaria

La desconexión no modifica el funcionamiento del Motor de Liquidación Monetaria.

Durante toda la mano:

- las ciegas;
- los antes;
- las apuestas;
- los aumentos;
- los all-in;

ya han sido transferidos en tiempo real hacia la billetera temporal de la mesa.

Al finalizar la mano:

- el Motor de Reglas determina el resultado;
- el Motor de Liquidación distribuye automáticamente el pozo;

- el rake es descontado;
- las billeteras ganadoras reciben sus fondos.

La desconexión nunca impide la liquidación de la mano.

7. Reconexión

Cuando el jugador vuelve a conectarse:

el Motor de Comunicaciones sincroniza automáticamente:

- estado de la mesa;
- historial de acciones;
- saldo actualizado;
- posición;
- mano vigente, cuando corresponda;
- estado interno del protocolo.

El nodo únicamente vuelve a operar cuando la sincronización ha sido completada exitosamente.

8. Ausencia Prolongada

Si el jugador permanece desconectado durante un número configurable de manos consecutivas definido por el protocolo:

el estado cambia de:

TEMPORARILY DISCONNECTED

a

ABANDONED.

En este momento se considera que el jugador abandonó la mesa.

9. Expulsión de la Mesa

Una vez declarado el abandono:

el Motor de Incorporación de Jugadores libera el asiento ocupado.

Posteriormente:

- el jugador deja de formar parte de la mesa;
- el asiento vuelve a estar disponible;
- otro nodo podrá ocupar esa posición.

Toda la operación queda registrada criptográficamente.

10. Regeneración de la Billetera de Mesa

Debido a que la composición de participantes ha cambiado, el Motor de Creación de Billetera de Mesa inicia automáticamente la creación de una nueva billetera grupal para la siguiente mano.

La nueva billetera incorpora únicamente a los jugadores que permanecen activos en la mesa.

El nodo expulsado deja de formar parte de la estructura criptográfica utilizada para la custodia temporal del pozo.

11. Continuidad del Juego

La expulsión de un jugador no obliga a cerrar la mesa.

La mesa continúa operando con los jugadores restantes siempre que se mantenga el número mínimo requerido por el Motor de Reglas de Poker.

En caso contrario, la mesa permanecerá en espera hasta que nuevos nodos ocupen los asientos disponibles.

12. Registro de Auditoría

Cada evento relacionado con la desconexión genera un registro verificable que incluye:

- identificador del nodo;
- identificador de la mesa;
- instante de desconexión;
- tiempo total fuera de línea;
- intento de reconexión;
- sincronización;
- expulsión, cuando corresponda;
- regeneración de la billetera de mesa, cuando sea necesaria.

13. Principios del Motor

El Motor de Gestión de Desconexión de Nodos Jugadores se fundamenta en los siguientes principios:

- continuidad del juego;
- protección de los fondos;
- liquidación monetaria determinística;
- tolerancia a fallos de comunicación;
- derecho razonable de reconexión;
- sincronización automática del nodo;
- regeneración dinámica de la billetera grupal cuando cambia la composición de la mesa;
- auditoría completa e inmutable.

Este diseño garantiza que las desconexiones de red no comprometan la seguridad financiera del protocolo ni la integridad de las partidas, permitiendo la recuperación del jugador cuando sea posible y manteniendo la continuidad operativa de Chain Poker Genesis mediante la recreación automática de la billetera grupal de mesa cuando la composición de participantes cambia.